

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ • ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025/2026

Plateforme Intelligente de Gestion des Stagiaires & Appariement par IA

Conception & Réalisation d'une Architecture Microservices Hybride (Java / .NET 8
/ Angular 18+)

Projet « STB StageConnect » — Société Tunisienne de Banque

RÉALISÉ PAR

Abdelkader KADDACHI

Élève Ingénieur —
Engineering

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

M. Makrem TAIEB

SoftwareChef de Projet & Encadrant Technique
(STB)

PÉRIODE DU STAGE

1er Juillet 2026 au 31 Août

2026

Siège Social STB, Tunis

Table des Matières

Introduction Générale	3	Chapitre 6 — Release 2 : Métier & Conventions	17
Chapitre 1 — Contextualisation & Cadre	4	6.1 Gestion du cycle de candidature	17
1.1 Organisme d'accueil (STB Bank)	4	6.2 Conventions QuestPDF	18
1.2 Étude de l'existant & limites	5	Chapitre 7 — Release 3 : Suivi & Évaluations	19
1.3 Objectifs de STB StageConnect	5	7.1 Journal de bord interactif	19
1.4 Méthodologie Agile / Releases	6	7.2 Évaluations & attestations PDF	20
Chapitre 2 — Architecture Système	7	Chapitre 8 — Release 4 : Matching par IA	21
2.1 Architecture microservices hybride	7	8.1 Problématique & Objectifs IA	21
2.2 Justification de la stack technique	8	8.2 Microservice SubjectMatching	22
2.3 Persistance polyglotte (MySQL/PgSQL)	9	8.3 Parsing sémantique SharpAPI	23
2.4 Bus RabbitMQ / MassTransit	9	8.4 Algorithme déterministe scoring	24
Chapitre 3 — Analyse des Besoins	10	8.5 Acceptation & « Mon Sujet »	25
3.1 Acteurs & matrice des privilèges	10	8.6 Événements asynchrones RabbitMQ	26
3.2 Besoins fonctionnels par rôle	10	Chapitre 9 — Notifications & Sécurité	27
3.3 Exigences non fonctionnelles	11	9.1 Matrice logique par rôle	27
Chapitre 4 — Modélisation du Système	12	9.2 Centre slide-over & SignalR	28
4.1 Diagramme des cas d'utilisation	12	9.3 Réinitialisation OWASP	29
4.2 Modèle conceptuel JSONB	13	Chapitres 10 à 13 — Bilan & Perspectives	30
4.3 Diagrammes de séquences clés	14	10. Tests & validation qualité	30
Chapitre 5 — Release 1 : Socle & Auth	15	11. Déploiement conteneurisé	31
5.1 API Gateway & Eureka	15	12. Difficultés & leçons apprises	32
5.2 Authentification JWT sécurisée	16	13. Conclusion & perspectives	33
		Bibliographie & Annexes	34

Introduction Générale

Dans un contexte bancaire caractérisé par une concurrence accrue et une transformation numérique rapide, l'attraction, la gestion et la fidélisation des jeunes talents représentent un enjeu stratégique majeur. La **Société Tunisienne de Banque (STB)**, acteur pionnier du secteur bancaire tunisien depuis 1957, accueille chaque année plusieurs centaines d'étudiants issus des universités et écoles d'ingénieurs tunisiennes et internationales pour des stages d'initiation, de perfectionnement et des Projets de Fin d'Études (PFE).

Problématique

Historiquement, le processus de gestion des stages à la STB reposait sur des processus manuels fragmentés : réceptions de candidatures par courriels disparates, ressaisies manuelles des informations dans des tableurs, génération artisanale des conventions sous traitement de texte et tenue informelle des journaux de bord.

Plus critique encore, **l'affectation des thématiques de stage** s'effectuait de façon arbitraire ou manuelle : les responsables RH devaient lire individuellement des centaines de CVs pour tenter d'identifier le sujet technique le plus compatible avec le profil du candidat parmi les propositions formulées par les directions de la banque (DSI, Monétique, Sécurité, Banque Digitale). Ce goulot d'étranglement entraînait :

- Des délais d'attente prolongés pour les étudiants et un risque élevé de perte des meilleurs profils ;
- Des inadéquations fréquentes entre les compétences réelles du stagiaire et la complexité du projet attribué ;
- Une absence totale de traçabilité en temps réel du statut d'avancement des dossiers.

Objectifs du Projet

Le projet **STB StageConnect** a été initié pour apporter une réponse technologique moderne et pérenne à ces défis. Les objectifs fondamentaux fixés pour ce stage étaient :

- **Digitaliser à 100% le cycle de vie du stagiaire** : de l'inscription initiale jusqu'à la délivrance de l'attestation finale ;
- **Intégrer l'Intelligence Artificielle au cœur du processus RH** : automatiser l'analyse sémantique des CVs (PDF/DOCX) via des modèles NLP avancés et recommander instantanément le sujet de stage optimal à l'administrateur ;
- **Garantir une expérience temps réel et collaborative** : doter la plateforme d'un centre de notification unifié poussant instantanément les événements métiers (approbations, alertes, changements de thématique) vers l'ensemble des acteurs concernés (Admin RH, Stagiaire, Encadrant) ;
- **Mettre en place une architecture résiliente et sécurisée** : respectant les exigences rigoureuses du secteur bancaire (microservices indépendants, chiffrement JWT, auditabilité complète, déploiement conteneurisé).

Chapitre 1 — Contextualisation & Méthodologie Agile

1.1 Présentation de l'Organisme d'Accueil : STB Bank

Fondée le 3 février 1957, la **Société Tunisienne de Banque (STB)** est le premier établissement bancaire national créé au lendemain de l'indépendance de la Tunisie. Disposant d'un réseau dense de plus de 160 agences, la STB joue un rôle moteur dans le financement de l'économie tunisienne et conduit activement une modernisation de ses systèmes d'information. Le stage a été réalisé au sein de la Direction du Capital Humain, en étroite collaboration avec les équipes de développement logiciel et de transformation digitale.

1.2 Méthodologie de Travail : Scrum Adapté

Afin de maîtriser les risques techniques et d'intégrer rapidement les retours utilisateurs, le projet a été conduit selon la méthodologie **Scrum** articulée autour de 4 releases majeures d'une durée de 2 semaines chacune :

Release	Période	Périmètre Fonctionnel & Technique
Release 1	Semaines 1–2	Socle architectural, Spring Cloud Gateway, Auth Service JWT, Eureka, Config Server.
Release 2	Semaines 3–4	Microservice Stagiaire (candidatures, upload CV), Convention.Service et moteur PDF QuestPDF.
Release 3	Semaines 5–6	Évaluations mi-parcours/finale, attestations de stage, hub temps réel SignalR.
Release 4	Semaines 7–8	Module IA d'appariement (SubjectMatching.Service) , intégration SharpAPI, recommandation automatique, réinitialisation sécurisée par e-mail, notifications unifiées.

Tableau 1.1 — Découpage temporel des releases du projet STB StageConnect

Chapitre 2 — Architecture Système & Choix Technologiques

2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture Hybride

Le système STB StageConnect adopte une **architecture orientée microservices hybride**, tirant le meilleur parti des écosystèmes Java Spring Boot et Microsoft .NET 8 :

- **Couche d'Infrastructure Java / Spring Cloud** : chargée de la passerelle réactive (Spring Cloud Gateway sur port 18080), de l'authentification centrale (Auth Service sur port 8081 avec base MySQL), et de la découverte dynamique des services (Eureka sur port 8761).
- **Couche Métier .NET 8** : composée de 5 microservices indépendants spécialisés, chacun disposant de sa propre base PostgreSQL dédiée pour une isolation complète des domaines (Database-per-Service).
- **Couche Événementielle Asynchrone** : broker RabbitMQ 3.13 exploitant le framework MassTransit pour découpler la génération des documents, les alertes IA et les envois de notifications.

Composant	Technologie	Port	Base de Données	Rôle Principal
API Gateway	Spring Cloud Gateway	18080	—	Point d'entrée unique, vérification JWT, CORS, rate-limit.
Auth Service	Spring Boot 3.2	8081	MySQL 8.0	Gestion des comptes, tokens JWT & refresh tokens, password reset.
Eureka Server	Spring Cloud Netflix	8761	—	Annuaire et découverte dynamique des services.
Stagiaire.Service	.NET 8 / EF Core	5070	PostgreSQL 15	Candidatures, stagiaires, stockage des CVs, journal de bord, audit.
SubjectMatching	.NET 8 / EF Core	5074	PostgreSQL 15	Sujets de stage, analyse IA CVs (SharpAPI), matching & affectation.
Convention.Service	.NET 8 / QuestPDF	5071	PostgreSQL 15	Génération automatique des conventions PDF et suivi des signatures.
Evaluation.Service	.NET 8 / QuestPDF	5072	PostgreSQL 15	Évaluations encadrant, notes /20, attestations officielles PDF.
Notification.Service	.NET 8 / SignalR	5073	PostgreSQL 15	Hub WebSocket SignalR, emails transactionnels HTML (MailHog/SMTP).
Frontend Client	Angular 18+ / Tailwind	4200	—	Single Page Application réactive avec Notification Center slide-over.

Tableau 2.1 — Cartographie complète des microservices de la plateforme STB StageConnect

Chapitre 8 — Réalisation : Release 4 — Appariement des Sujets par IA

8.1 Problématique de l'Affectation & Objectifs de l'IA

Dans les versions antérieures, l'acceptation d'une candidature par l'administrateur se limitait à affecter un département et un encadrant, sans choisir ni attribuer de thématique précise. Le stagiaire découvrait son sujet le premier jour de son arrivée, ce qui engendrait de l'impréparation, des déceptions mutuelles ou des demandes de réorientation complexes.

La **Release 4** a introduit un changement de paradigme majeur : relier intimement l'acceptation du dossier à **l'analyse automatique des compétences par IA** et à l'attribution immédiate d'un sujet adapté, validé par l'administrateur et consultable par l'étudiant.

8.2 Microservice SubjectMatching.Service (.NET 8)

Développé sur le port **5074** avec sa base de données dédiée `subject_matching_db`, ce microservice gère le cycle de vie des sujets de stage et orchestre l'algorithme d'appariement :

```
// Modèle de données pour les sujets de stage (PostgreSQL JSONB)
[Table("internship_subjects")]
public class InternshipSubject {
    [Key] public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();
    public string Title { get; set; } = string.Empty;
    public string Department { get; set; } = string.Empty;
    public string TypeStage { get; set; } = "PFE";
    [Column(TypeName = "jsonb")] public List<string> RequiredSkills { get; set; } = new();
    [Column(TypeName = "jsonb")] public List<string> PreferredSkills { get; set; } = new();
    public SubjectDifficulty Difficulty { get; set; } = SubjectDifficulty.Intermediate;
    public SubjectStatus Status { get; set; } = SubjectStatus.Open;
}
```

Listing 8.1 — Entité InternshipSubject avec stockage des compétences sous format JSONB

8.3 Intégration de l'IA SharpAPI (Parsing NLP des CVs)

Pour transformer des documents non structurés (PDF, DOCX) en données exploitables, nous avons intégré l'API d'intelligence artificielle spécialisée **SharpAPI** (endpoint RH `/api/v1/hr/parse_resume`). L'IA extrait automatiquement :

- Les compétences techniques et méthodologiques du candidat (ex: *C#, .NET, Angular, Docker, PostgreSQL*) ;
- Le niveau d'études et le diplôme en cours préparé (ex: *Bac+5 Ingénieur en Informatique*) ;
- Les projets académiques et expériences pratiques déjà réalisés.

Résilience & Tolérance aux Pannes : Si l'API cloud externe devient inaccessible (quota, réseau), le service active automatiquement un *Graceful Fallback* vers un moteur d'extraction local mock, garantissant qu'aucune candidature n'est bloquée en production.

8.4 Algorithme Déterministe de Scoring & Recommandation

Une fois le profil IA extrait, le moteur déterministe calcule un score de compatibilité normalisé entre 0% et 100% pour chaque sujet de stage ouvert, selon la formule suivante :

```
Score = (SkillsRequisesMatchées / TotalSkillsRequises) * 60%
        + (SkillsSouhaitéesMatchées / TotalSkillsSouhaitées) * 25%
        + AdéquationDépartement * 15%
```

Le système génère également une explication intelligible pour le responsable RH :

« Le candidat maîtrise 5/5 compétences requises (C#, .NET, PostgreSQL, Angular, Docker). 3/4 compétences souhaitées validées. Atouts identifiés : C#, .NET, Clean Architecture. Formation académique compatible avec les objectifs du stage. »

8.5 Parcours Utilisateur & Interface Interactive

- **Côté Administrateur RH** : Lors du clic sur « Accepter », la fenêtre modale affiche immédiatement le score IA, met en évidence le sujet le plus pertinent (ex. 95%), pré-remplit la sélection et impose le choix d'un encadrant habilité.
- **Côté Stagiaire (« Mon Sujet »)** : Dès confirmation, le stagiaire reçoit une notification et découvre sur son espace la fiche complète de son projet. S'il souhaite une autre thématique, un formulaire lui permet de formuler une **demande de changement motivée**, réexaminée par la direction.

8.6 Événements Asynchrones RabbitMQ du Cycle Sujet

L'ensemble du cycle de vie du sujet est propagé par le bus RabbitMQ via 4 nouveaux contrats d'événements MassTransit :

Événement	Producteur	Consommateur(s)	Action Déclenchée
SubjectProposed	SubjectMatching.Service	Notification.Service	Envoi d'un email officiel au candidat avec les détails du sujet + alerte in-app.
SubjectAccepted	SubjectMatching.Service	Notification.Service	Notification de confirmation à l'élève et alerte immédiate à l'administration RH.
SubjectChangeRequested	SubjectMatching.Service	Notification.Service	Alerte haute priorité dans le panneau admin avec le motif saisi par le stagiaire.
SubjectChangeReviewed	SubjectMatching.Service	Notification.Service	Notification au stagiaire de la décision (acceptée / refusée avec commentaire).

Tableau 8.1 — Événements RabbitMQ introduits dans la Release 4

Chapitre 9 — Notifications & Sécurité Avancée

9.1 Matrice Logique des Notifications par Rôle

Pour éviter la surcharge d'informations et garantir que chaque intervenant reçoive uniquement ce qui le concerne, nous avons mis en place une politique d'isolation stricte des notifications (ApplyReadScope) :

Événement	Destinataire	Contenu de la Notification	Canal
Dépôt candidature	Admin RH	Nouvelle candidature déposée par {Prénom} {Nom} ({Département})	In-App + Toast SignalR
Dépôt candidature	Stagiaire	Votre candidature a été enregistrée avec succès et est en cours d'examen.	In-App + Toast SignalR
Acceptation & Sujet	Stagiaire	Félicitations, candidature acceptée ! Sujet : "{Titre}"	In-App + SignalR + Email
Acceptation & Sujet	Encadrant	Nouveau stagiaire attribué : {Prénom} {Nom} vous a été assigné	In-App + Toast SignalR
Sujet validé	Admin RH	Le stagiaire #{Id} a accepté le sujet proposé "{Titre}"	In-App + Toast SignalR
Convention prête	Stagiaire	Votre convention de stage est disponible au téléchargement.	In-App + SignalR + Email
Évaluation soumise	Admin RH	Évaluation de {Stagiaire} (note {Note}/20) en attente de votre validation.	In-App + SignalR + Email
Évaluation validée	Stagiaire	Votre évaluation est validée. Note finale : {Note}/20. Attestation prête.	In-App + SignalR + Email

Tableau 9.1 — Matrice de distribution des notifications par profil utilisateur

9.2 Centre de Notifications Slide-Over (Angular)

Côté frontend, un composant réactif `NotificationCenterComponent` a été développé. Il glisse depuis la droite de l'écran, propose un filtrage « Toutes » ou « Non lues », calcule dynamiquement le badge non lu en temps réel via SignalR et permet l'action rapide « Tout marquer comme lu ».

9.3 Réinitialisation Sécurisée de Mot de Passe

Remplaçant les anciens mots de passe temporaires non sécurisés, la plateforme intègre un flux cryptographique conforme aux recommandations OWASP :

1. L'utilisateur clique sur « Mot de passe oublié ? » et saisit son adresse e-mail ;
2. Le service Auth génère un jeton cryptographique aléatoire de 32 octets stocké avec une durée de validité de 15 minutes ;
3. Un message `PasswordResetRequested` est diffusé sur RabbitMQ ;
4. Le microservice de notification envoie un courriel contenant le lien sécurisé vers `/auth/reset-password?token=...` ;
5. L'utilisateur saisit son nouveau mot de passe directement dans l'interface, sans transit en clair.

Chapitres 10 à 13 — Bilan, Leçons & Perspectives

10. Difficultés Techniques Rencontrées & Résolutions

- **Conversion d'Énumérations sous EF Core** : L'entité `InternshipSubject` configurée avec `HasConversion<string>()` rejetait les filtres SQL lorsque les données en base contenaient l'entier brut. La normalisation des données vers 'Open' et la tolérance logicielle ont permis de fiabiliser les requêtes.
- **Règles de Réactivité Angular Signal Writes** : L'exécution d'effets réactifs déclenchant des écritures synchrones levait l'exception `NG0600`. L'application de `untracked()` et de l'option `{ allowSignalWrites: true }` a restauré la fluidité du composant de notification.
- **Scoping & Étanchéité des Données** : L'administration ne devait pas être polluée par les notifications personnelles des candidats. Le filtre dynamique `ApplyReadScope` garantit désormais que chaque rôle ne consulte que son périmètre légitime.

11. Conclusion Générale & Bilan du Projet

Ce stage d'été au sein de la **Société Tunisienne de Banque** a permis de concevoir et de déployer une solution logicielle d'envergure industrielle. En combinant l'agilité de **.NET 8**, la robustesse de **Spring Boot**, l'intelligence artificielle de **SharpAPI** et l'ergonomie d'**Angular**, la plateforme **STB StageConnect** modernise radicalement la gestion des stagiaires de la STB.

Le projet a été validé avec succès sur un ensemble de 5 microservices interconnectés, un bus de messages asynchrones et une couverture de tests automatisés rigoureuse.

Remerciements

J'adresse mes plus vifs remerciements à mon maître de stage, **M. Makrem TAIEB**, pour sa confiance, son expertise technique et ses précieux conseils tout au long de cette mission. Mes remerciements s'étendent à toute l'équipe de la STB pour leur accueil bienveillant, ainsi qu'au corps professoral de l'**ESPRIT** pour l'excellence de la formation d'ingénieur dispensée.